启用前 ★ 绝密

2024 李艳芳三套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\tan t}{\tan x}\right)^{\frac{\ln(1+x)}{\tan t-\tan x}}$，则 (　　)

A. $f(x)$ 只有一个可去间断点，有无穷多个跳跃间断点.

B. $f(x)$ 只有一个可去间断点，有无穷多个无穷间断点.

C. $f(x)$ 有无穷多个可去间断点和跳跃间断点.

D. $f(x)$ 有无穷多个可去间断点和无穷间断点.

2. 设曲线 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=t|t|,\\ y=t^2e^{\frac{1}{t^3}}\end{cases}$ 确定，则该曲线的渐近线的条数为 (　　)

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

3. 下列关于函数 $y(x)=(x-4)^2(x+1)^3$ 的说法中，正确的是 (　　)

A. $y(x)$ 共有两个极值点，曲线 $y=y(x)$ 共有两个拐点.

B. $y(x)$ 共有两个极值点，曲线 $y=y(x)$ 共有三个拐点.

C. $y(x)$ 共有三个极值点，曲线 $y=y(x)$ 共有两个拐点.

D. $y(x)$ 共有三个极值点，曲线 $y=y(x)$ 共有三个拐点.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，$f(1)=1$，且对任意正数 a,b，$\int_{\frac{1}{a+b}}^{\frac{1}{a}}f(x)\,\mathrm{d}x$ 的值仅与 b 有关，则下列说法中，错误的是 (　　)

A. $f(x)>0$.　　B. $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$.

C. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是单调函数.　　D. 曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为凸曲线.

5. 已知 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sin x-\cos x)^n\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$，则当 $n=1,2,\cdots$ 时 (　　)

A. $\{a_{2n}\}$ 有最小值，没有最大值.　　B. $\{a_{2n-1}\}$ 有最大值，没有最小值.

C. $\{a_n\}$ 有最大值，也有最小值.　　D. $\{a_n\}$ 既没有最大值，也没有最小值.

6. 设函数 $f(x,y)$ 连续，则二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-2\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$ (　　)

A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$

B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$

D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+3\sin^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+3\cos^2\theta}}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r.$

7. 设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$，函数 $f(x,y),g(x,y)$ 均为 D 上的正值连续函数，则下列说法中，正确的是 (　　)

A. 存在 k,l，使得 $g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1,g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$ 在 D 上恒成立.

B. 存在 k，使得 $g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$ 在 D 上恒成立，但不存在 l，使得 $g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$ 在 D 上恒成立.

C. 存在 l，使得 $g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$ 在 D 上恒成立，但不存在 k，使得 $g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$ 在 D 上恒成立.

D. 既不存在 k，使得 $g(x,y)e^{kf(x,y)}\geqslant 1$ 在 D 上恒成立，也不存在 l，使得 $g(x,y)e^{lf(x,y)}\leqslant 1$ 在 D 上恒成立.

8. 设 A,B,C 均为 $n\,(n\geqslant 3)$ 阶矩阵，其中 $A=(a_{ij})$，P 为 n 阶初等矩阵且 $P^{\mathrm{T}}\neq P$. 已知 $PC=A$，$BP=(A_{ij})$，其中 A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，则 $C^*=$ (　　)

A. $P^{\mathrm{T}}BP$.　　B. PBP^{T}.　　C. $P^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}P$.　　D. $PB^{\mathrm{T}}P^{\mathrm{T}}$.

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}a+1&0&b^2\\ a-1&a&0\\ b&-b&a-1\end{pmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量 $\begin{pmatrix}b\\ a-1\\ 1\end{pmatrix}$，则 (　　)

A. $a=1,b=1$.　　B. $a=1,b=-1$.

C. $a=-1,b=1$.　　D. $a=-1,b=-1$.

10. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2=2a, \\ x_1+bx_3=2, \\ x_1+cx_2+ax_3=-2, \\ 2x_1-2ax_3=3, \end{cases}$ 其中 a,b,c 均为常数，且 $\begin{vmatrix} a & 0 & 2a \\ 1 & b & 2 \\ 2 & -2a & 3 \end{vmatrix}=3$，则下列说法中，正确的是 (（　　）)

A. 若 $c=0$，则方程组无解.

B. 若 $c=4$，则方程组有解.

C. 若方程组无解，且 $c=0$，则 $a\neq\dfrac{\sqrt{21}}{3}$.

D. 若方程组有解，且 $c=4$，则 $a=-1$.

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 n 为正整数，函数 $f(x)=(x-1)^n g(x)$，其中 $g(x)$ 为 n 阶可导函数且 $g(1)=-1$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处的带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式为 $f(x)=$ _____。

12. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=\int_{-1}^{1-t}\arcsin u^2\,\mathrm{d}u, \\ y=2t\sqrt{\dfrac{3+t}{3-t}} \end{cases}$ $(0<t\leqslant 2)$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____。

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{\pi}{3n}}\dfrac{(n+x)\tan nx}{1+nx^2}\,\mathrm{d}x=$ _____。

14. 已知 $2x+1, x\ln x+1$ 为微分方程 $x^2y''+p(x)y'+q(x)y=r(x)\,(r(x)\neq 0)$ 的两个特解，且 $x(\ln x+1)$ 为该方程对应的齐次方程的一个解，则 $p(x)+q(x)=$ _____。

15. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\sin xy+y\ln z-xz=1$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}\right|_{(0,1)}=$ _____。

16. 设 3 阶矩阵 $A=(a_{ij})$，其中 $a_{ij}=i-j$，若 $|kE+AA^{\mathrm{T}}|=49$，则 $k=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\dfrac{1}{x-1}\right)=x$，且 $f(\varphi(x))=x^3$，求 $\int\varphi(x)\,\mathrm{d}x$。

18.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)=\dfrac{2x^2+x+1}{x^2+1}\,(-\infty<x<+\infty)$，记曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线为 L。

(1) 求 $f(x)$ 的极值；

(2) 记曲线 $y=f(x)$ 与 L 所围成的区域为 D，求 D 绕 L 旋转一周所得旋转体的体积。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)=\begin{cases} g(x), & x>0, \\ \int_1^{x^2}te^t\,\mathrm{d}t+\int_x^{-1}t^3e^{t^2}\,\mathrm{d}t, & x\leqslant 0 \end{cases}$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，其中 $g(x)$ 为 $[0,+\infty)$ 上的可导函数，且 $g'(x)\geqslant\sqrt{1+\cos^2 x}$，求 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的零点个数。

20.（本题满分 12 分）已知 $f(t)$ 为具有二阶连续导数的一元函数，且 $f(1)=2$．若函数 $g(x,y)=xf\left(\dfrac{y}{x}\right)+\dfrac{1}{2}f\left(\dfrac{x}{y}\right)$，且满足 $y^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial y^2}-x^2\dfrac{\partial^2 g}{\partial x^2}=\dfrac{x}{y}f\left(\dfrac{x}{y}\right)-\dfrac{x^2}{y^2}$，求 $g(x,y)$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，且 $f(0,0)=0$，$|f_1'(x,y)|\leqslant 4|x-y|$，$|f_2'(x,y)|\leqslant 4|x-y|$，区域 D 为由直线 $y=x, x=1$ 以及 x 轴所围成的平面区域．证明：$\left|\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\dfrac{1}{6}$。

22.（本题满分 12 分）设 A 为 3 阶正交实对称矩阵，$A\neq E$ 且 $|A|=1$，$\alpha=(1,2,2)^{\mathrm{T}}$ 满足 $A\alpha=\alpha$。

(1) 求 A；

(2) 求可逆线性变换 $x=Py$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 化为标准形 $y_1^2-4y_2^2-16y_3^2$。